



INFORME TÉCNICO

Project Governance Model & Multi-Source Project Creation

Campo	Detalle
Aplicación	P&Pmis Construction AI
Ámbito	USER MODE + ADMIN MODE · Enterprise / Project Workspace
Baseline reutilizado	Gate 05B, Gate 05C y Gate 07D
Migración	20260820_0044, sucesora aditiva de 20260820_0043
Fecha de corte	20 de agosto de 2026
Estado final	READY_FOR_MULTI_SOURCE_PROJECT_CREATION

RESULTADO EJECUTIVO

Se implementó una sola capa transversal de gobernanza para crear Projects desde una Strategic Gate Decision, un Contract Award o una Direct Authorization. Se conserva una única identidad canónica PROJECT, un solo ProjectCreationRequest, el ciclo Four-eyes existente y la materialización idempotente. El localhost quedó operativo en la revisión 0044 y el Project Workspace ID 14 permaneció inalterado.

1. Resumen ejecutivo

La entrega amplía el proceso Gate 05B sin crear un segundo Project Creator ni una entidad paralela. Cada solicitud registra modelo de gobierno, fuente normalizada, snapshot/hash y la revisión exacta de política utilizada. Gate 05C continúa siendo el motor común de inicialización/activación y Gate 07D conserva la ruta Capital Owner.

2. ADR: Multi-Source Project Creation

ADR 44 acepta una arquitectura de adaptadores de fuente sobre ProjectCreationService. EnterpriseWorkspace con workspace_type_code=project sigue siendo la identidad Project; ProjectCreationRequest es el proceso; AdminConfiguration es la autoridad de política. La decisión está documentada en docs/44-adr-project-governance-multi-source-creation.md.

3. Definición del Project Governance Model

Modelo	Fuente	Propósito
CAPITAL_OWNER	STRATEGIC_GATE_DECISION	Inversión promovida por estrategia/Portfolio
CONTRACTOR_DELIVERY	CONTRACT_AWARD	Proyecto de entrega originado en contrato adjudicado
DIRECT_INTERNAL	DIRECT_AUTHORIZATION	Proyecto interno autorizado directamente

4. Project Type vs Governance Model

Project Type permanece como clasificación de negocio opcional; Governance Model define origen, guardrails y readiness. No existe inferencia automática entre ambas dimensiones. Las pruebas crean DIRECT_INTERNAL con project_type nulo y mantienen el modelo explícito.

5. Source Context model

- source_context_type + source_context_id identifica fuentes internas tipadas.

- source_external_key identifica Contract Award o Direct Authorization externas.
- idempotency_key protege reintentos y source_hash verifica la huella normalizada.
- source_snapshot_json preserva evidencia sin introducir motores Contract/Procurement.

6. REUSE BEFORE CREATE

Capacidad	Reutilización	No duplicado
Identidad	enterprise_workspaces / PROJECT	No segunda tabla Project
Proceso	ProjectCreationRequest Gate 05B	No segundo creator
Lifecycle	submit/review/approve/materialize	No state machine paralela
Inicialización	Gate 05C	No inicializador por modelo
Capital Owner	Gate 07D	No reemplazo del strategic entry
Política/auditoría	AdminConfiguration + SecurityEvent	No framework alternativo

7. Extensión de ProjectCreationRequest

Se añadieron governance_model, source_context_id, source_external_key, idempotency_key, source_snapshot_json, source_hash y creation_policy_id/revisión/hash. Los campos Gate 07D permanecen. Submission/approval hashes incorporan lineage para congelar la fuente aprobada.

8. Diseño Source Adapter

StrategicGateSourceAdapter, ContractAwardSourceAdapter y DirectAuthorizationSourceAdapter normalizan cada fuente a NormalizedProjectCreationSource. El adaptador valida cardinalidad y campos mínimos; después delega al mismo ProjectCreationService.

9. Política CAPITAL_OWNER

Requiere Strategic Gate Decision, Portfolio, objetivo estratégico, template, PM y readiness Gate 07D. Mantiene Portfolio/FEL como trabajo posterior y nunca interpreta APPROVE como FID.

10. Política CONTRACTOR_DELIVERY

Requiere client, contract_number y contractual_scope. Por defecto no exige Idea, Proposal, Strategic Gate, Portfolio, FEL, PDRI ni FID. La activación depende de movilización autorizada o Notice to Proceed cuando la política lo configure.

11. Política DIRECT_INTERNAL

Requiere authorization_reference, sponsor e idempotency key. No exige Contract Award ni Strategic Gate. La autorización aprobada es condición de activación, no de creación del Project PENDING.

12. Estrategia Contract Award source

Se optó por snapshot controlado, porque el módulo Contracts existente es operacional y presupone un Project ya creado. Esta decisión evita dependencia circular y no implementa Contract Management profundo.

13. Estrategia Direct Authorization source

La referencia y patrocinador se registran en un snapshot tipado. source_external_key e idempotency_key comparten la referencia por defecto, sin impedir que un integrador suministre claves distintas.

14. Source snapshot

El snapshot se serializa canónicamente y su SHA-256 incluye governance_model, source_context_type, identificadores y contenido. Se replica al metadata_project en materialización, junto con la política exacta y su hash.

15. Resolución de Creation Policy

ProjectGovernancePolicyService resuelve primero overrides publicados en la cadena de workspaces y después el default tenant. La solicitud guarda configuration_id, revision y content_hash; validaciones históricas usan esa revisión y no reinterpretan una solicitud aprobada con una política futura.

16. Resolución de Initialization Policy

Gate 05C consulta el governance metadata materializado. CONTRACTOR_DELIVERY y DIRECT_INTERNAL no heredan el requisito global de objetivo estratégico; validan fuente, PM, template y campos/readiness propios. Legacy conserva su comportamiento anterior.

17. Resolución de Activation Policy

La activación sigue siendo una transición común. CAPITAL_OWNER requiere execution_authorized; CONTRACTOR_DELIVERY, mobilization_authorized o NTP; DIRECT_INTERNAL, authorization_approved. Ningún Project se autoactiva.

18. Semántica PENDING por modelo

Modelo	pending_reason	planning_stage
CAPITAL_OWNER	PORTFOLIO_AND_PROJECT_DEFINITION_REQUIRED	PORTFOLIO_AND_FEL_PLANNING
CONTRACTOR_DELIVERY	INITIALIZATION_AND_MOBILIZATION_REQUIRED	CONTRACT_MOBILIZATION
DIRECT_INTERNAL	INITIALIZATION_REQUIRED	DIRECT_AUTHORIZATION

19. Flujo UI

Create Project muestra primero Governance Model y luego un único formulario gobernado. Direct Internal presenta autorización/patrocinador; Contractor Delivery presenta cliente/contrato/alcance; Capital Owner redirige conceptualmente a Strategic Project Planning Entry y bloquea el submit genérico.

20. Configuración ADMIN

Creation Policies incluye tres tabs de política, revisión/hash, fuente de herencia y guardrails editables. Guardar publica una nueva revisión tenant/workspace mediante el API; la pantalla no crea ni materializa Projects.

21. Herencia de configuración

Los códigos project-governance-{model}-{tenant|workspace-id} permiten default tenant y override por workspace. Preview informa resolution_chain, source_workspace_id, required/optional fields, approvals, warnings y blockers sin persistir.

22. APIs

Ámbito	Endpoints
Opciones	GET /project-creation/options
Contrato	POST /project-creation/from-contract/preview y /from-contract
Directo	POST /project-creation/direct/preview y /direct
Lifecycle	Rutas existentes /project-creation-requests/*
ADMIN	PUT /project-governance-models/{model}; POST /preview
Overview	GET /project-workspaces/{id}/overview

23. Permisos y roles

- project_governance_model.read/configure/publish
- project_creation.contract_source.create y project_creation.direct.create
- project_requestor: contrato/directo; portfolio_intake_planner: Capital Owner; organization_admin: todas.
- Reviewer, approver y materializer conservan permisos y segregación Gate 05B.

24. ETag e idempotencia

If-Match protege edición y transiciones. Índices parciales tenant/source impiden más de una solicitud activa por fuente; reintentos activos retornan la solicitud existente. Requests cancelled/rejected permiten una nueva ruta contract/direct sin colisión. Project Number se reserva únicamente al materializar.

25. Migración

Alembic 20260820_0044 es aditiva, indexada y reversible a 0043. Agrega FK de policy, source_snapshot NOT NULL tras backfill y tres unique indexes parciales. No reescribe 0043. El ciclo PostgreSQL probado fue 0042→0043→0044→0043→0044→0042→0044.

26. Compatibilidad hacia atrás

Requests Gate 07D con evidencia se backfillan CAPITAL_OWNER; requests Gate 05B ordinarias quedan governance_model nullable y se muestran Legacy / Not Classified. No se infiere una clasificación sin evidencia.

27. SecurityEvent y auditoría

Se emiten source_validated y governance_model_selected, además de request_created/submitted/review_started/approved/workspace_created. Metadata incluye tenant, actor, request number, governance model, source context y hashes.

28. PostgreSQL E2E

Evidencia	Resultado
Schema 0042	Gate 07D ausente — PASS
Schema 0043	Gate 07D presente; multi-source ausente — PASS
Schema 0044	9 columnas, FK, índices parciales y NOT NULL — PASS
Primera corrida	69 pruebas PASS
Rebuild final	52 pruebas PASS
Reversibilidad	0044→0043→0044 y 0044→0042→0044 — PASS

29. Pruebas frontend

TypeScript compila sin errores; Vite generó el bundle de producción. Las pruebas focalizadas Project/Enterprise sumaron 33 PASS. La suite valida selector de gobernanza, campos directos, source preview, overview y políticas ADMIN, además de las regresiones BIM/Enterprise existentes.

30. Browser E2E

Chromium recorrió login ADMIN, Enterprise Structure Configuration, tres tabs de policy, cambio a USER, Enterprise Explorer, Create Project y los formularios dinámicos Direct/Contract/Capital. Resultado: 1 escenario PASS en 13.5 s.

31. Regresión Gate 07D

La ruta StrategicGateDecision APPROVE → CAPITAL_OWNER → Project PENDING → target Portfolio Membership → READY_FOR_PORTFOLIO_PLANNING permanece en el servicio y fue incluida en las suites SQLite/PostgreSQL. No se agregaron FID, scoring ni Portfolio Evaluation.

32. Baseline antes/después

Control	Antes	Después	Resultado
Alembic persistente	20260813_0042	20260820_0044	PASS
Project Workspace ID 14	MD5 eea3648c6908a267d1e0651828ff4459	Mismo MD5	Sin mutación
API ready	Operativa	HTTP 200 API/DB/Redis	PASS
Frontend	localhost:5173	HTTP 200 /app	PASS
Template	DRAFT validada	PYP-PRJ-CONSTRUCTION PUBLISHED	Flujo habilitado

33. Riesgos y deuda

- El adapter Contract Award usa snapshot hasta que exista una autoridad contractual pre-Project; integrar después sin cambiar la identidad canónica.
- Las políticas workspace-level están soportadas por backend; la UI actual edita el default tenant y puede ampliarse con selector de scope.
- Mantener los índices parciales y la congelación de source hash en futuras migraciones.
- El bundle BIM es grande pero se mantiene lazy-loaded; no es deuda introducida por esta entrega.

34. Informe técnico actualizado

Este documento consolida arquitectura, datos, seguridad, UI, migración y evidencias verificadas de la implementación. El ADR 44 y los tests quedan versionados con el código.

35. Estado final

READY_FOR_MULTI_SOURCE_PROJECT_CREATION

Todos los criterios de aceptación de esta capa fundacional están cubiertos: identidad/proceso únicos, tres modelos, Project Type independiente, PENDING común, readiness por política, RBAC/Four-eyes/ETag/idempotencia/auditoría, PostgreSQL, frontend, navegador, regresión Gate 07D y baseline protegido.

STOP boundary

ALCANCE DETENIDO

No se inició Gate 07E, Portfolio Evaluation, priorización, FEL/PDRI/FID, Contract Management profundo, Procurement ni módulos operativos Project. Se requiere un prompt explícito para continuar cualquiera de esas áreas.

Anexo A. Archivos principales

Área	Archivo
Gobernanza	backend/app/modules/project_creation/governance.py
Proceso	backend/app/modules/project_creation/service.py, router.py, schemas.py, models.py
ADMIN	enterprise_structure/project_configuration.py, project_schemas.py, router_admin.py
Readiness	project_workspace_initialization/service.py; workspace_context/navigator.py
Migración	backend/alembic/versions/20260820_0044_project_governance_multi_source.py
USER UI	frontend/.../ProjectCreationWorkspace.tsx
ADMIN UI	frontend/.../ProjectWorkspaceConfigurationPanel.tsx
ADR	docs/44-adr-project-governance-multi-source-creation.md
E2E	backend/tests/test_project_creation_process.py; frontend/e2e/project-governance-multi-source.spec.ts

Anexo B. Matriz de aceptación

Criterio	Estado
Una identidad PROJECT y un ProjectCreationRequest compartido	PASS
CAPITAL_OWNER, CONTRACTOR_DELIVERY y DIRECT_INTERNAL	PASS
Project Type independiente	PASS
Gate 07D sin regresión	PASS
Contrato sin Idea/Proposal/Gate/Portfolio/FEL/PDRI/FID por defecto	PASS
PENDING común, inicialización/activación comunes y readiness por modelo	PASS
Sin creator o entidad paralelos	PASS
RBAC, Four-eyes, ETag, idempotencia, tenant scope y audit	PASS
PostgreSQL, frontend, navegador, regresión y baseline protegido	PASS